

Fractal Boundary Condition in the Torus Modes

First-Order Perturbation Theory in ξ_0

Johann Pascher

2026

Contents

1 Starting point: Einfacher Torus ($D_f = 3$)	2
2 Das fraktale measure	2
2.1 Definition	2
2.2 Expansion für kleines ξ_0	3
3 Korrigierte Normalisation erster order	3
3.1 Das Normalisationsintegral	3
3.2 Calculation des correctionterms	3
3.3 Korrigierter Normalisationsfaktor	4
4 Korrigierte Dispersion relation	4
4.1 Der fraktale Laplace operator	4
4.2 Eigenvaluekorrektur	4
5 Die correcteden Mode functions	5
6 Physikalische Significance	5
6.1 Warum die correction klein bleibt	5
6.2 Orthogonalität bleibt erhalten	6
6.3 Completeness	6

Abstract

Die Mode functions $\phi_{n,l,j}$ aus Doc. 202 (Teil II) gelten für einen einfachen Torus mit $D_f = 3$. Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi_0$ des FFGFT-Torus führt zu einer correction erster order in ξ_0 . Diese correction modifiziert Normalisation und Dispersion relation, lässt aber die Grundstruktur der Wellenfunktionen unchanged. Die Massen entstehen weiterhin als Eigenvalue-Residuen nach fast vollständiger Kompensation.

1 Starting point: Einfacher Torus ($D_f = 3$)

Auf dem einfachen Torus T^3 mit Seitenlänge L_0 gilt das Standardintegrationsmaß:

$$d\mu_0 = d^3x, \quad \int_{T^3} d\mu_0 = L_0^3 = V \quad (1)$$

Die Mode functions (Doc. 202):

$$\phi_{n,l,j}^{(0)}(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\theta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j}t} \quad (2)$$

sind exakt normiert: $\int_{T^3} |\phi^{(0)}|^2 d\mu_0 = 1$.

2 Das fraktale measure

2.1 Definition

Auf dem FFGFT-Torus mit fraktaler Dimension $D_f = 3 - \xi_0$ wird das Integrationsmaß modifiziert. Für ein fraktales Medium mit Hausdorff-Dimension D_f gilt das skalierte measure:

$$d\mu_{D_f} = \left(\frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right)^{D_f-3} d^3x = \left(\frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right)^{-\xi_0} d^3x \quad (3)$$

2.2 Expansion für kleines ξ_0

Da $\xi_0 = 4/30000 \ll 1$, entwickeln wir:

$$\left(\frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right)^{-\xi_0} = 1 - \xi_0 \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} + \mathcal{O}(\xi_0^2) \quad (4)$$

Das fraktale measure ist also:

$$d\mu_{D_f} = \left(1 - \xi_0 \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right) d^3x + \mathcal{O}(\xi_0^2) \quad (5)$$

3 Korrigierte Normalisation erster order

3.1 Das Normalisationsintegral

Die correctede Normalisationsbedingung lautet:

$$\int_{T^3} |\phi_{n,l,j}|^2 d\mu_{D_f} = 1 \quad (6)$$

Mit dem Ansatz $\phi_{n,l,j} = N_{n,l,j} \cdot \phi_{n,l,j}^{(0)}$:

$$\begin{aligned} N_{n,l,j}^{-2} &= \int_{T^3} |\phi^{(0)}|^2 d\mu_{D_f} \\ &= \int_{T^3} \frac{1}{V} \left(1 - \xi_0 \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right) d^3x \end{aligned} \quad (7)$$

3.2 Calculation des correctionterms

Das Integral des correctionterms:

$$I_{\text{frak}} = -\frac{\xi_0}{V} \int_{T^3} \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} d^3x \quad (8)$$

Auf dem würfelförmigen Torus $[0, L_0]^3$ ist $|\mathbf{x}|$ der Abstand vom Ursprung. Das Integral liefert:

$$\frac{1}{V} \int_{T^3} \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} d^3x = \ln \langle r \rangle / L_0 \approx \ln(c_0) \quad (9)$$

mit einer geometrischen Konstanten $c_0 \approx 0,5$ (mittlerer relativer Abstand im Torus). Damit:

$$N_{n,l,j}^{-2} = 1 + \xi_0 |\ln c_0| + \mathcal{O}(\xi_0^2) \approx 1 + 0,69 \xi_0 \quad (10)$$

3.3 Korrigierter Normalisationsfaktor

Bis zur ersten order in ξ_0 :

$$N_{n,l,j} = 1 - \frac{0,69}{2} \xi_0 + \mathcal{O}(\xi_0^2) \approx 1 - 4,6 \times 10^{-5} \quad (11)$$

Die correction ist tiny ($\sim 10^{-5}$) — consistent damit, dass $\xi_0 \ll 1$.

4 Korrigierte Dispersion relation

4.1 Der fraktale Laplace operator

Auf dem fraktalen Torus wird der Laplace operator modifiziert. Für kleine ξ_0 gilt:

$$\Delta_{D_f} = \Delta_3 + \xi_0 \cdot \delta\Delta + \mathcal{O}(\xi_0^2) \quad (12)$$

Der correctionoperator $\delta\Delta$ entsteht aus der measure-modifikation:

$$\delta\Delta \phi = -\nabla \left(\ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} \right) \cdot \nabla \phi = -\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2} \cdot \nabla \phi \quad (13)$$

4.2 Eigenvaluekorrektur

Die correctede Klein-Gordon-Gleichung:

$$[\square + \xi_0 \cdot \delta\square] \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j} \quad (14)$$

Für die ebene Welle $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ liefert $\delta\Delta$ in erster order:

$$\langle \phi^{(0)} | \delta\Delta | \phi^{(0)} \rangle = -\left\langle \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2} \cdot \nabla \right\rangle = -i k \langle \cos \theta_{kx} / r \rangle \quad (15)$$

Auf dem Torus mittelt sich dieser Term zu null, da $\langle \mathbf{x}/|\mathbf{x}|^2 \rangle = 0$ (Symmetrie).

Die eigenfrequency-correction kommt aus dem skalaren Teil:

$$\delta\omega_{n,l,j}^2 = -\xi_0 \cdot k_{n,l}^2 \cdot \langle \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} \rangle \approx 0,69 \xi_0 \cdot k_{n,l}^2 \quad (16)$$

5 Die correcteden Mode functions

Die vollständigen Mode functions bis zur ersten order in ξ_0 :

$$\phi_{n,l,j}^{(D_f)}(t, \mathbf{x}) = \frac{N_{n,l,j}}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\theta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j}^{(D_f)} t} \quad (17)$$

mit:

$$N_{n,l,j} = 1 - 4,6 \times 10^{-5} + \mathcal{O}(\xi_0^2) \quad (18)$$

$$\left(m_{n,l,j}^{(D_f)} \right)^2 = k_{n,l}^2 (1 + 0,69 \xi_0) + \langle \hat{V} \rangle \quad (19)$$

Die fraktale correction $0,69 \xi_0 \approx 3 \times 10^{-5}$ der kinetischen Energie ändert die Massenentstehung nicht qualitativ: Die Massen bleiben Eigenvalue-Residuen nach fast vollständiger Kompensation — die correction tritt nur in der 5. Nachkommastelle auf.

6 Physikalische Significance

6.1 Warum die correction klein bleibt

Die fraktale correction ist von order $\xi_0 \approx 1,3 \times 10^{-4}$. Das ist consistent mit der mass hierarchy: Die Teilchenmassen sind von order $\xi_0^{p_i} \cdot v$, also selbst durch ξ_0 -Potenzen suppressed. Die Wellfunktionskorrektur liegt in derselben order.

6.2 Orthogonalität bleibt erhalten

Da die correction (18) mode-independent ist (dasselbe N für alle (n, l, j)), bleibt die Orthogonalität:

$$\int_{T^3} \phi_{n,l,j}^{(D_f)*} \phi_{n',l',j'}^{(D_f)} d\mu_{D_f} = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'} \quad (20)$$

Das Nichtabschluss-Theorem (Doc. 193) gilt unchanged.

6.3 Completeness

Das Massenentstehungs-Bild aus Doc. 202 (Teil V) bleibt korrekt:

$$m_i^2 = (2\pi n/L_0)^2 \cdot (1 + 0,69 \xi_0) + \langle \hat{V} \rangle \approx (2\pi n/L_0)^2 + \langle \hat{V} \rangle$$

Die correction $(1 + 0,69 \xi_0)$ ist numerisch irrelevant im Vergleich zur Kompensation auf 32–39 Größenordnungen.

Summary

Die fraktale Boundary condition aus $D_f = 3 - \xi_0$ modifiziert die Mode functions von Doc. 202 in erster order:

- Normalisationsfaktor: $N = 1 - 4,6 \times 10^{-5}$
- Dispersionskorrektur: $+0,69 \xi_0$ auf die kinetische Energie

Beide correctionen sind von order $\xi_0 \approx 1,3 \times 10^{-4}$ und ändern die physikalische Struktur nicht. Die Task aus Doc. 202, Problem 2 ist damit formal abgeschlossen.

Notation

Symbol	Meaning
$D_f = 3 - \xi_0$	Fractal dimension of the FFGFT torus
$\xi_0 = 4/30000$	Geometric base constant
$d\mu_0 = d^3x$	Standard measure (simple torus, $D_f = 3$)
$d\mu_{D_f}$	Fractal measure ($D_f = 3 - \xi_0$)
$\phi_{n,l,j}^{(0)}$	Unperturbed mode functions ($D_f = 3$)
$\phi_{n,l,j}^{(1)}$	First-order perturbation correction in ξ_0
$N_{n,l,j}$	Normalisation factor (corrected)
$N \approx 1 - 4.6 \times 10^{-5}$	Numerical value of normalisation correction
$\delta\Delta$	Correction to the Laplacian from D_f
$\delta\omega_{n,l,j}^2$	First-order eigenfrequency correction
$0.69 \xi_0$	Dispersion correction ($\approx 3 \times 10^{-5}$)
$\phi_{n,l,j}^{(D_f)}$	Corrected mode functions to $\mathcal{O}(\xi_0)$
$m_{n,l,j}^{(D_f)}$	Corrected mass to $\mathcal{O}(\xi_0)$

References: Doc. 180 (ξ_0), Doc. 193 (Nichtabschluss), Doc. 202 (Mode functions, Massenentstehung).